SAS
ケーブル接続ルール、ワークシート、および例
ONTAP Systems

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/sas3/overview-cabling-rules-examples.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAS ケーブル接続ルール、ワークシート、および例 1
SAS ケーブル接続ルール、ワークシート、および例 - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ 1
SAS ケーブル接続ルール - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ 1
一般的なマルチパス HA 構成 - IOM12 モジュールを搭載したシェルフのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例 11
一般的な AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 構成 - IOM12 モジュールを搭載したシェルフのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例 20
2 つのクアッドポート SAS HBA シェルフと IOM12 モジュールを使用したクアッドパス HA 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例 25
マルチパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ 27
クアッドパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ 30
IOM12 モジュールを搭載したマルチパス接続シェルフでコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法 33
IOM12 モジュールを搭載したクアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法 35

SAS ケーブル接続ルール、ワークシート、および例

SAS ケーブル接続ルール、ワークシート、および例 - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ

IOM12 モジュールを搭載した SAS ドライブシェルフをストレージシステムにケーブル接続する際には、必要に応じて、利用可能な SAS ケーブル接続ルール、ワークシート、およびサンプルコンテンツを使用できます。

- SAS ケーブル接続ルール *
- "設定"
- "コントローラのスロット番号"
- "シェルフ / シェルフ間の接続"
- "コントローラ / スタック間の接続"
- "Mini-SAS HD SAS 光ケーブル"
- ワークシートと例のケーブル接続 *
- "一般的なマルチパス HA 構成"
- "一般的な AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 、 FAS2700 構成"
- "クアッドパス HA 構成"
- ケーブル接続ワークシートテンプレート *
- "マルチパス接続"
- "クアッドパス接続"
- "マルチパス接続用のワークシートの読み取り方法"
- "クアッドパス接続用のワークシートの読み取り方法"

SAS ケーブル接続ルール - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ

IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフは、 SAS ケーブル接続ルール（設定ルール、コントローラのスロット番号のルール、シェルフ間の接続ルール、コントローラ / スタック間の接続ルール、および該当する場合は Mini-SAS HD SAS 光ケーブルルール）を適用することで、 HA ペアおよびシングルコントローラ構成（サポート対象プラットフォームの場合）でケーブル接続できます。

> このガイドで説明する SAS ケーブル接続ルールのうち、コントローラスロットの番号のルール、シェルフ / シェルフ間の接続ルール、およびコントローラ / スタック間の接続ルールは、 IOM12 、 IOM6 、 IOM3 のどのモジュールを搭載しているかにかかわらず、すべての SAS ディスクシェルフに適用されるルールと同じです。ただし、このガイド内の情報は、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフをサポート対象の構成で使用した場合に固有のものです。

このガイドで説明する SAS ケーブル接続ルールのうち、構成ルールと Mini-SAS HD SAS 光ケーブルルールは、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフに固有のものです。

このガイドで説明する SAS ケーブル接続ルールは、オンボード SAS ポートとホストバスアダプタ SAS ポート間の SAS ケーブル接続のバランスを取ることで、可用性の高いストレージコントローラ構成を実現し、次の目標を達成します。

- すべての SAS 製品と構成に、わかりやすい単一のユニバーサルアルゴリズムを提供します
- Bill of Materials （ BOM ；構成品一覧表）を生成する際、工場と現場と同じ物理的なケーブル接続を行います
- 構成チェックソフトウェアとツールで検証できます
- 最大限の耐障害性を提供することで、可用性を維持し、コントローラテイクオーバーへの依存を最小限に抑えます

ルールから逸脱しないようにしてください。逸脱すると、信頼性、汎用性、共通性が低下する可能性があります。

設定ルール

IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフは、特定のタイプの HA ペアおよびシングルコントローラ構成でサポートされます。

- HA ペア構成は、マルチパス HA またはクアッドパス HA 構成としてケーブル接続する必要がありますが、次の例外があります。
  - AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700HA ペア構成（外付けディスクシェルフを使用）は、シングルパス HA 構成としてケーブル接続して、外付けの SAS テープバックアップデバイスとの接続をサポートできます。
  - AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700HA ペア構成では、クアッドパス HA 接続はサポートされていません。
- シングルコントローラ構成は、マルチパス構成またはクアッドパス構成としてケーブル接続する必要がありますが、次の例外があります。
  - FAS2600 シリーズのシングルコントローラ構成（外付けディスクシェルフを使用）は、シングルパス構成としてケーブル接続できます。

    内蔵ストレージではシングルパス接続が使用されるため、 ONTAP では、混合パスが検出されたという警告が表示されることがあります。この警告を回避するには、外付けディスクシェルフへのシングルパス接続を使用します。また、外付け SAS テープバックアップデバイスを使用する場合も、シングルパス接続を使用できます。
  - FAS2600 シリーズのシングルコントローラ構成では、クアッドパス接続はサポートされません。

コントローラのスロット番号のルール

サポートされているすべての HA ペアおよびシングルコントローラ構成にケーブル接続ルールを適用するために、コントローラのスロット番号規則を使用します。

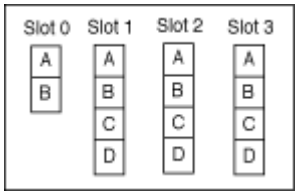
- すべての HA ペアおよびシングルコントローラ構成に、次の条件が適用されます。

- 物理 PCI スロットの SAS HBA は、コントローラのスロットラベルに関係なく、 PCI スロット 1 、 2 、 3 の順で使用するものとします。

  たとえば、 SAS HBA が物理 PCI スロット 3 、 5 、 7 を使用している場合、 SAS ケーブル接続ルールを適用するためにスロット 1 、 2 、 3 と指定します。

- オンボード SAS HBA は、コントローラのラベルと同じく PCI スロット 0 を使用しているものとします。
- 各スロットの各ポートは、コントローラのラベルと同じです。たとえば、ポートが 2 つあるスロット 0 は、 0a と 0b と表記します。ポートが 4 つあるスロット 1 は、 1a 、 1d 、 1c 、 1d と表記します。

  このマニュアルでは、スロットとスロットポートを次のように表記します。



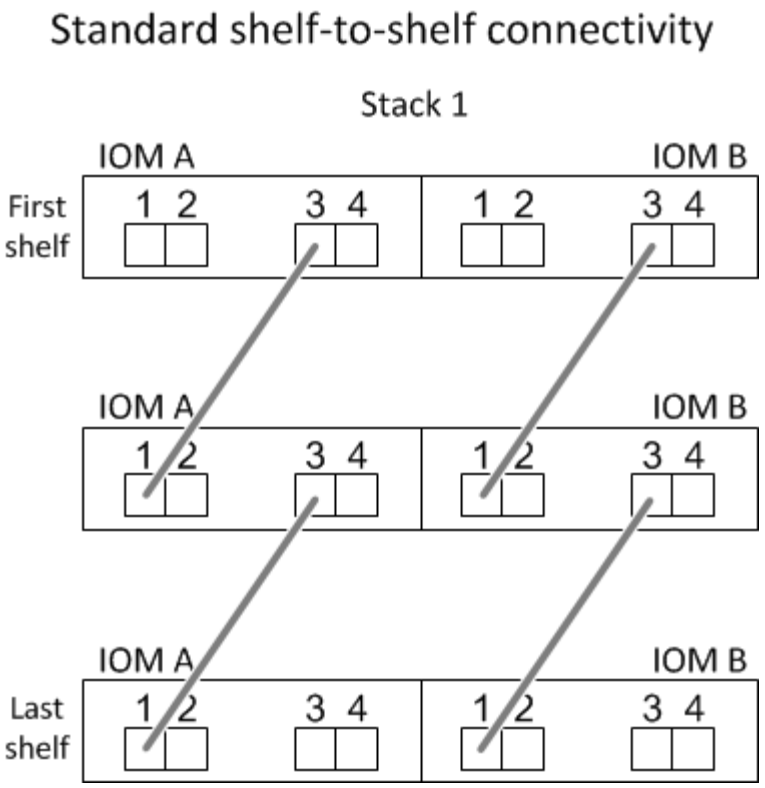
シェルフ / シェルフ間の接続ルール

ディスクシェルフスタックに複数のディスクシェルフがある場合は、該当する「標準」または「幅」のシェルフ / シェルフ間ケーブルを使用して、各 SAS ドメイン（ IOM A と IOM B ）を介してシェルフどうしを接続します。「標準」または「幅の広い」シェルフ間ケーブルの使用方法は、使用している構成によって異なります。

標準のシェルフ / シェルフ間接続

- 標準シェルフ / シェルフ間接続は、マルチパス HA 、マルチパス、シングルパス HA 、およびシングルパスの各構成で使用します。
- これは、 IOM3 および IOM6 モジュールを搭載した既存の SAS ストレージ構成で使用されている接続で、ドメイン A （ IOM A ）とドメイン B （ IOM B ）の各ドメイン内のディスクシェルフどうしを 1 本のケーブルで接続します。
- ベストプラクティスは、標準シェルフ / シェルフ間接続に IOM ポート 3 と 1 を使用することです。

  スタック内の論理上最初のシェルフから最後のシェルフまでを、ドメイン A の IOM ポート 3 を次のシェルフの IOM ポート 1 に接続し、次にドメイン B を同様に接続します

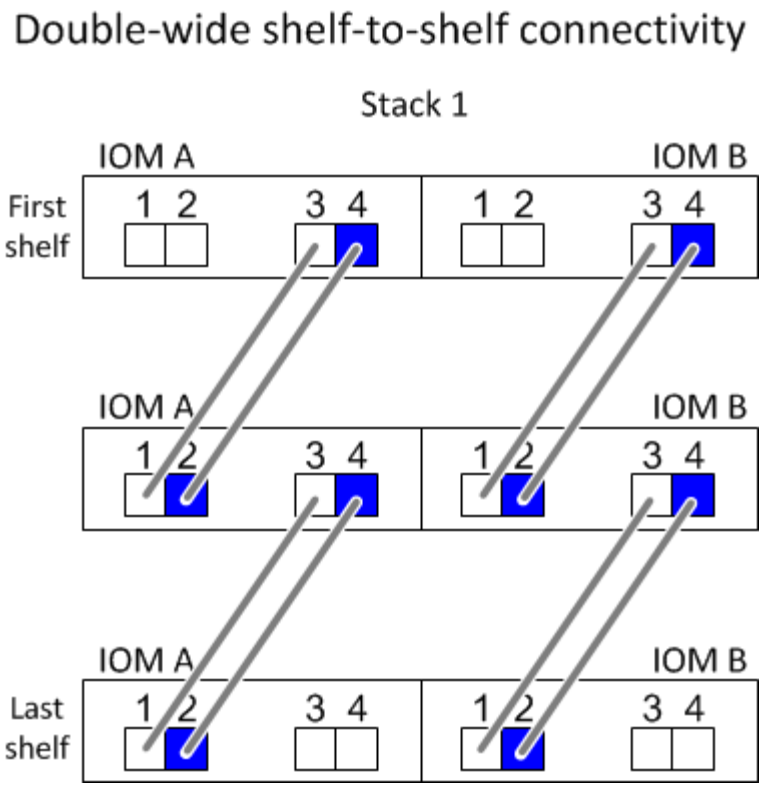


2 倍幅シェルフ **/** シェルフ間接続

- 2 倍幅シェルフ / シェルフ間接続は、クアッドパス（クアッドパス HA およびクアッドパス）構成で使用します。
- 2 倍幅シェルフ / シェルフ間接続には、ドメイン A （ IOM A ）とドメイン B （ IOM B ）それぞれのディスクシェルフ間に 2 本のケーブル接続が必要です。

  最初のケーブル接続は標準シェルフ / シェルフ間接続で IOM ポート 3 と 1 を接続し、 2 番目のケーブル接続は 2 倍幅シェルフ / シェルフ間接続で IOM ポート 4 と 2 を接続します。

  スタック内の論理上最初のシェルフから最後のシェルフまでを、ドメイン A の IOM ポート 3 を次のシェルフの IOM ポート 1 に接続し、次にドメイン B を同様に接続しますスタック内の論理上最初のシェルフから最後のシェルフまでを、ドメイン A の IOM ポート 4 を次のシェルフの IOM ポート 2 に接続し、次にドメイン B を同様に接続します（ 2 倍幅接続としてケーブル接続された IOM ポートは青で表示されています。）



コントローラ / スタック間の接続ルール

SAS ディスクシェルフがソフトウェアベースのディスク所有権を使用していること、コントローラポート A / C および B / D がスタックに接続されている方法を理解することで、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成の各コントローラから各スタックへの SAS 接続を正しくケーブル接続できます。 コントローラポート A / C および B / D がポートペアに編成されている仕組みと、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズおよび FAS2700 システムのポート 0b および 0a がスタックに接続される方法です。

SAS ディスクシェルフのソフトウェアベースのディスク所有権ルール

SAS ディスクシェルフは、（ハードウェアベースではなく）ソフトウェアベースのディスク所有権を使用します。つまり、ディスクドライブの所有権は、（ハードウェアベースのディスク所有権の場合のように）ストレージシステムの物理接続のトポロジによって決まるのではなく、ディスクドライブに保存されます。具体的には、ディスクドライブの所有権は、コントローラ / スタック間の接続方法ではなく、 ONTAP によって（自動または CLI コマンドで）割り当てられます。

SAS ディスクシェルフは、ハードウェアベースのディスク所有権の手法を使用してケーブル接続しないでください。

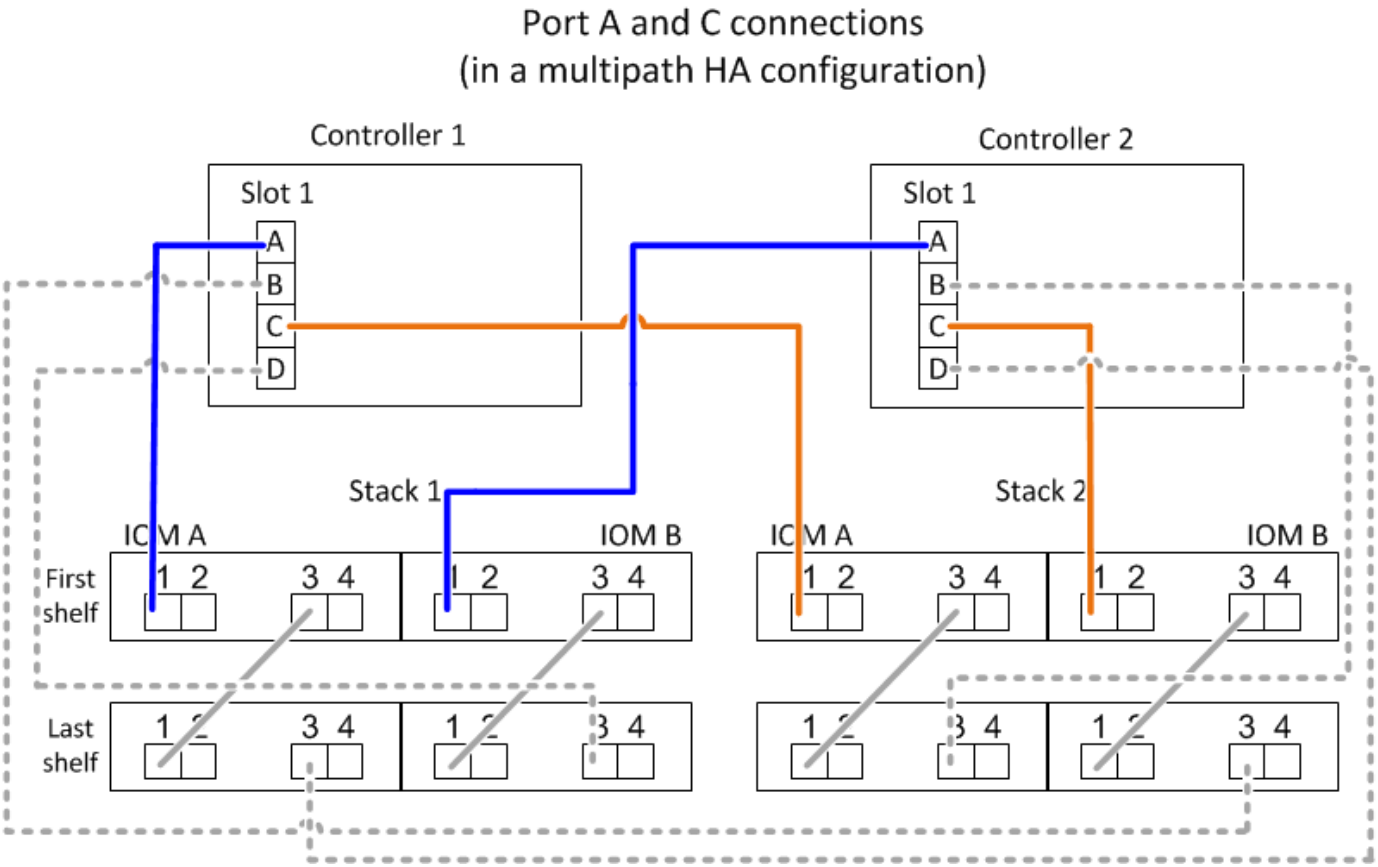
コントローラ **A** および **C** ポートの接続ルール（ **AFF A200** 、 **AFF A220** 、 **FAS2600** シリーズ、および **FAS2700** 以外の構成の場合）

- A ポートと C ポートは常にスタックへのプライマリパスです。
- A ポートと C ポートは常にスタック内の論理的に最初のディスクシェルフに接続します。
- A ポートと C ポートは常にディスクシェルフの IOM ポート 1 と 2 に接続します。

IOM ポート 2 は、クアッドパス HA およびクアッドパス構成でのみ使用されます。

- コントローラ 1 の A ポートと C ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
- コントローラ 2 の A ポートと C ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。

次の図は、 1 つのクアッドポート HBA と 2 つのディスクシェルフスタックを使用したマルチパス HA 構成で、コントローラポート A とポート C がどのように接続されるかを示しています。スタック 1 への接続は青で示されています。スタック 2 への接続はオレンジで示されています。



コントローラ **B** および **D** ポートの接続ルール（ **AFF A200** 、 **AFF A220** 、 **FAS2600** シリーズ、および **FAS2700** 以外の構成の場合）

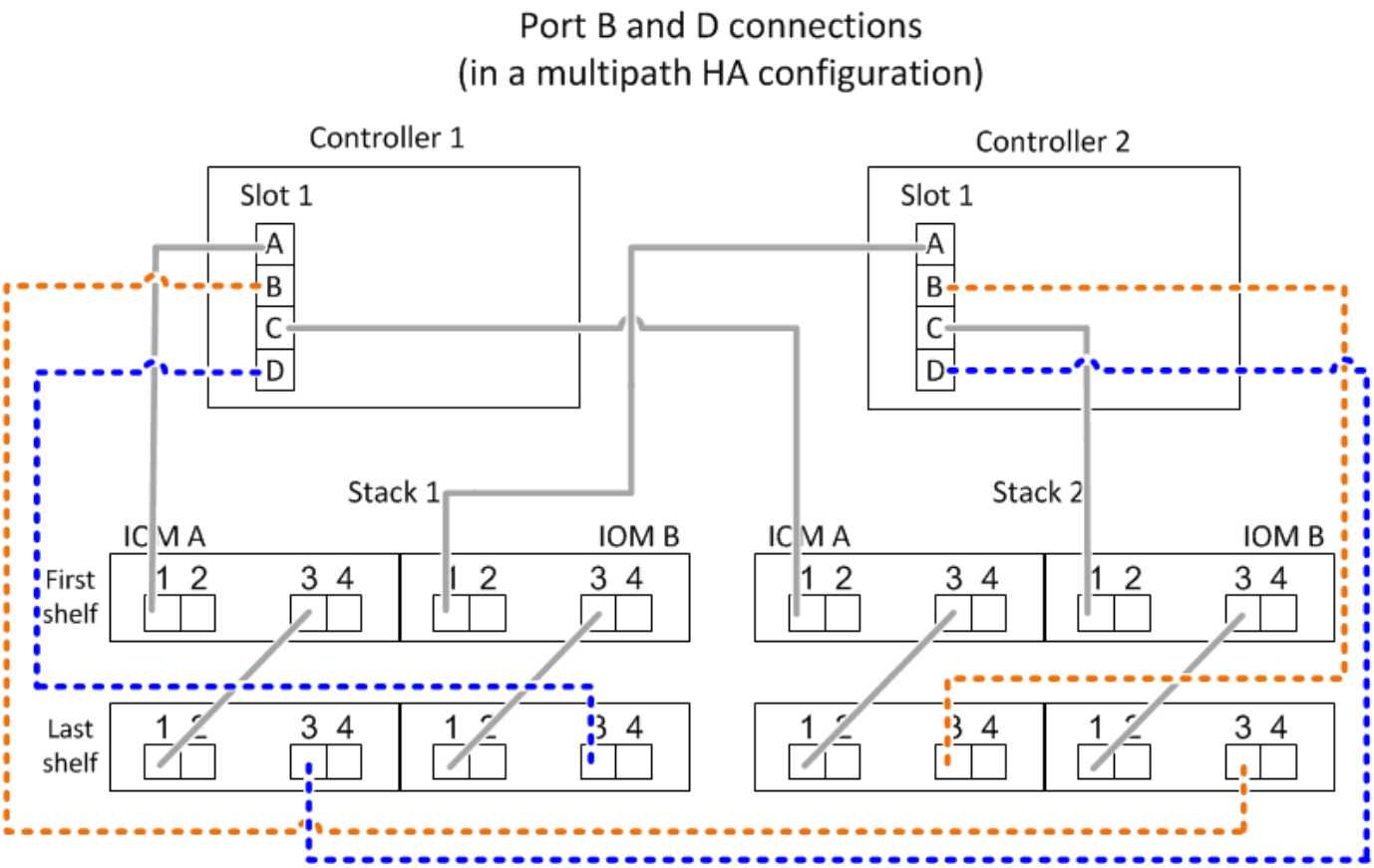
- B ポートと D ポートは常にスタックへのセカンダリパスです。
- B ポートと D ポートは常にスタック内の論理的に最後のディスクシェルフに接続します。
- B ポートと D ポートは常にディスクシェルフの IOM ポート 3 と 4 に接続します。

  IOM ポート 4 は、クアッドパス HA およびクアッドパス構成でのみ使用されます。

- コントローラ 1 の B ポートと D ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。
- コントローラ 2 の B ポートと D ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
- B ポートと D ポートは、最初のスロットの最初のポートが最後にケーブル接続されるよう、 PCI スロットの順序を 1 つずつオフセットしてスタックに接続されます。

次の図は、 1 つのクアッドポート HBA と 2 つのディスクシェルフスタックを使用したマルチパス HA 構成で、コントローラポート B とポート D がどのように接続されるかを示しています。スタック 1 への接続は青

で示されています。スタック 2 への接続はオレンジで示されています。



ポートペアの接続ルール（ **AFF A200** 、 **AFF A220** 、 **FAS2600** シリーズ、 **FAS2700** 以外の構成の場合）

HA ペアおよびシングルコントローラ構成でコントローラ / スタック間の接続をケーブル接続する場合、システムの耐障害性と整合性を確保するために、すべての SAS ポートを活用する方法でコントローラ SAS の A 、 B 、 C 、 D の各ポートがポートペアに編成されます。

- ポートペアは、コントローラ A または C の SAS ポートとコントローラ B または D の SAS ポートで構成されます。

  SAS の A ポートと C ポートはスタック内の論理的に最初のシェルフに接続します。SAS の B ポートと D ポートはスタック内の論理的に最後のシェルフに接続します。

- ポートペアは、システム内の各コントローラのすべての SAS ポートを使用します。

  すべての SAS ポート（物理 PCI スロット [slot 1-N] の HBA ポートおよびコントローラ [slot 0] のオンボードポート）をポートペアに組み込むことで、システムの耐障害性が向上します。SAS ポートは除外しないでください。

- ポートペアは次のように識別および編成されます。

  a. 最初に A ポート、次に C ポートをスロット（ 0 、 1 、 2 、 3 など）順に列挙します。

     例： 1a 、 2a 、 3a 、 1c 、 2c 、 3C

  b. 最初に B ポート、次に D ポートをスロット（ 0 、 1 、 2 、 3 など）順に列挙します。

例： 1b 、 2b 、 3b 、 1d 、 2d 、 3D

c. リストの最初のポートが末尾に移動するように、 D および B のポートリストを書き換えます。

例： ~~1b~~, 2b, 3b, 1d, 2d, 3d, 1b

複数の SAS ポートスロットが使用可能な場合は、スロットの順序を 1 つずつオフセットして、複数のスロット（物理 PCI スロットとオンボードスロット）にポートペアを分散することで、あるスタックが 1 つの SAS HBA にケーブル接続されないようにします。

d. A ポートと C ポート（手順 1 に記載）を、 D ポートと B ポート（手順 2 に記載）と記載順にペアにします。

例： 1a / 2b 、 2a / 3b 、 3a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 3d 、 3c / 1b 。

> HA ペアの場合、最初のコントローラ用に識別したポートペアを 2 台目のコントローラにも適用できます。

- システムをケーブル接続する際には、ポートペアを識別した順序で使用することも、ポートペアをスキップすることもできます。
  - システム内のスタックをケーブル接続するためにすべてのポートペアが必要な場合は、ポートペアを識別した（リストした）順序で使用します。

    たとえば、システムに対して 6 つのポートペアを識別し、マルチパスでケーブル接続するスタックが 6 つある場合は、ポートペアをリストした順序でケーブル接続します。

    1A/2b 、 2a / 3b 、 3a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 3d 、 3c / 1b

  - システム内のスタックのケーブル接続にすべてのポートペアが必要でない場合は、ポートペアをスキップ（ 1 つおきに使用）します。

    たとえば、システムに対して 6 つのポートペアを識別し、マルチパスでケーブル接続するスタックが 3 つある場合は、リストに含まれる他のすべてのポートペアをケーブル接続します。

    1a/2b, ~~2a/3b~~, 3a/1d, ~~1c/2d~~, 2c/3d, ~~3c/1b~~

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

コントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートは、ポートペアを特定して整理するための便利なツールです。これにより、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成のコントローラ / スタック間の接続をケーブル接続できます。

"マルチパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート"

"クアッドパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート"

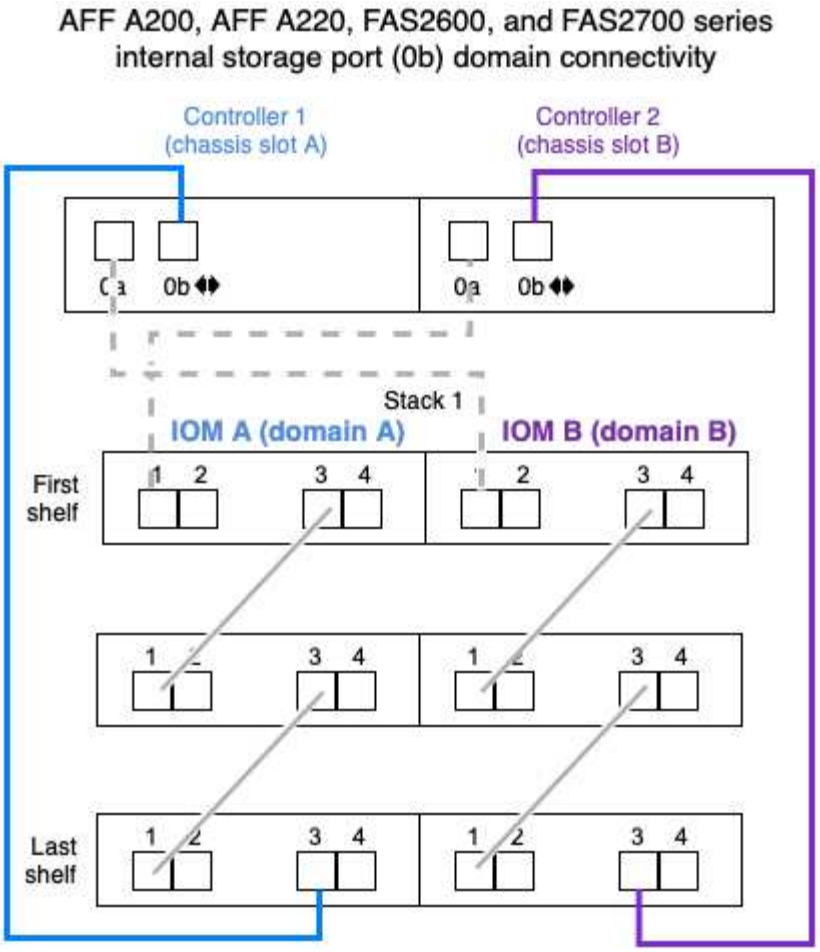
AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、 **FAS2700** コントローラ **0b** 、 **0a** ポートの外部ディスクシェルフへの接続ルール

AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 システムには、それぞれのコントローラが内蔵ストレージ（ポート 0b ）とスタックの間で同じドメイン接続を維持する必要があるため、固有の接続ルールがあります。つまり、コントローラがシャーシ（コントローラ 1 ）のスロット A にある場合、そのコントローラはドメイン A （ IOM A ）にあるため、ポート 0b はスタック内の IOM A に接続する必要があります。コントローラがシャーシ（コントローラ 2 ）のスロット B にある場合、そのコントローラはドメイン B （ IOM B ）にあるため、ポート 0b はスタック内の IOM B に接続する必要があります。

> 0b ポートを正しいドメインに接続しないと（ドメインのクロスコネクト）、システムに耐障害性の問題が発生する可能性があり、無停止の手順を安全に実行できなくなります。

- コントローラ 0b ポート（内蔵ストレージポート）：
  - コントローラ 1 の 0b ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
  - コントローラ 2 の 0b ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。
  - ポート 0b は常にプライマリパスです。
  - ポート 0b は常にスタック内の論理的に最後のディスクシェルフに接続します。
  - ポート 0b は常にディスクシェルフの IOM ポート 3 に接続します。
- コントローラ 0a ポート（内蔵 HBA ポート）：
  - コントローラ 1 の 0a ポートは常に IOM B （ドメイン B ）に接続します。
  - コントローラ 2 の 0a ポートは常に IOM A （ドメイン A ）に接続します。
  - ポート 0a は常にセカンダリパスです。
  - ポート 0a は常にスタック内の論理的に最初のディスクシェルフに接続します。
  - ポート 0a は常にディスクシェルフの IOM ポート 1 に接続します。

次の図は、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 マルチパス HA 構成の内蔵ストレージポート（ 0b ）のドメイン接続を示しています。



Mini-SAS HD SAS 光ケーブルのルール

Mini-SAS HD SAS 光ケーブル - マルチモードアクティブ光ケーブル（ AOC ）と Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間コネクタ、および Mini-SAS HD / LC 間コネクタを備えたマルチモード（ OM4 ）ブレークアウトケーブル - を使用すると、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフを使用する特定の構成で、長距離 SAS 接続を実現できます。

- ご使用のプラットフォームと ONTAP バージョンが、 Mini-SAS HD SAS 光ケーブル - マルチモードアクティブ光ケーブル（ AOC ）と Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間コネクタ、および Mini-SAS HD / LC 間コネクタを備えたマルチモード（ OM4 ）ブレークアウトケーブル - をサポートしている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間コネクタを備えた SAS 光マルチモード AOC ケーブルは、コントローラ / スタック間接続やシェルフ / シェルフ間の接続に使用でき、最大 50m までの規格があります。
- Mini-SAS HD / LC 間コネクタ（パッチパネル用）を備えた SAS 光マルチモード（ OM4 ）ブレークアウトケーブルを使用する場合は、次のルールが適用されます。
  - これらのケーブルを、コントローラ / スタック間、およびシェルフ / シェルフ間の接続に使用できます。

    シェルフ / シェルフ間の接続にこのケーブルを使用する場合、ディスクシェルフのスタック内で 1 回だけ使用できます。残りのシェルフ / シェルフ間接続は、マルチモード AOC ケーブルを使用して接続する必要があります。

クアッドパス HA およびクアッドパス構成で 2 つのディスクシェルフ間のシェルフ間 2 倍幅接続にマルチモードブレークアウトケーブルを使用する場合は、まったく同じブレークアウトケーブルを 2 本使用することを推奨します。

- LC の 8 つ（ 4 組）のブレークアウトコネクタをすべてパッチパネルに接続する必要があります。
- パッチパネルとパネル間ケーブルを用意する必要があります。

  パネル間のケーブルのモードは、ブレークアウトケーブルと同じ OM4 マルチモードでなければなりません。

- パスで使用できるパッチパネルのペアは 1 組までです。
- マルチモードケーブルのポイントツーポイント（ Mini-SAS HD / Mini-SAS HD 間）パスが 100m を超えることはできません。

  パスには、ブレークアウトケーブル、パッチパネル、およびパネル間ケーブルのセットが含まれます。

- エンドツーエンドのケーブル接続の長さ（コントローラから最後のシェルフまでの各ポイントツーポイントの合計）は、 300m 以下にする必要があります。

  合計パスには、ブレークアウトケーブル、パッチパネル、およびパネル間ケーブルのセットが含まれます。

- SAS ケーブルには、 SAS 銅線ケーブルと SAS 光ケーブルを使用できます。その 2 つを併用することもできます。

  SAS 銅線ケーブルと SAS 光ケーブルを併用する場合は、次のルールが適用されます。

  - シェルフ / シェルフ間の接続に使用するケーブルは、スタック単位で SAS 銅線ケーブルか SAS 光ケーブルのどちらかにすべて統一する必要があります。
  - シェルフ / シェルフ間の接続に SAS 光ケーブルを使用する場合は、そのスタックのコントローラ / スタック間の接続にも SAS 光ケーブルを使用する必要があります。
  - シェルフ / シェルフ間の接続に SAS 銅線ケーブルを使用する場合は、そのスタックのコントローラ / スタック間の接続に SAS 光ケーブルまたは SAS 銅線ケーブルを使用できます。

一般的なマルチパス HA 構成 - IOM12 モジュールを搭載したシェルフのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

コントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、HA ペアをマルチパス HA 構成としてケーブル接続できます。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成については、コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）を参照してください。
- 必要に応じて、を参照してください "マルチパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"。
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間のケーブル接続のうち、コントローラ A と C のポート接

続を実線で、コントローラ B と D のポート接続を点線で区別して表しています。

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- HA ペアの各スタックへの接続を区別するために、ケーブル接続例のケーブルとワークシートの対応するポートペアに同じ色を使用しています。

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	
	Green	Stack 3	
	Light blue	Stack 4	

- ワークシートとケーブル接続例では、ケーブル接続のポートペアをワークシートに記載されている順序で示しています。

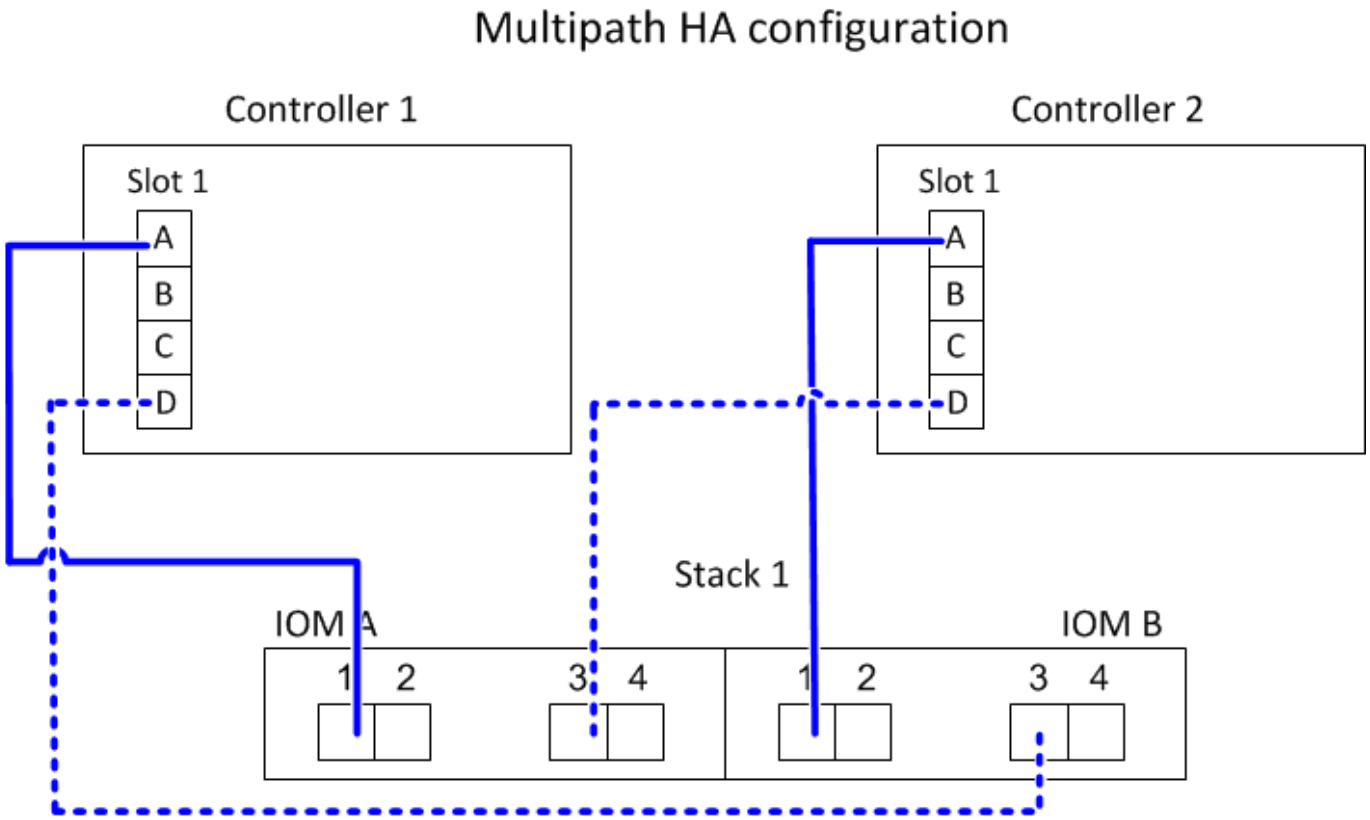
クアッドポート **SAS HBA** を使用したマルチパス **HA** 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、クアッドポート SAS HBA を備えた一般的なマルチパス HA 構成をケーブル接続できます。これらのコントローラにはオンボード SAS ポートはありません。

マルチパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 1** 、シングルシェルフスタック **× 1**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 1a / 1d を使用しています。

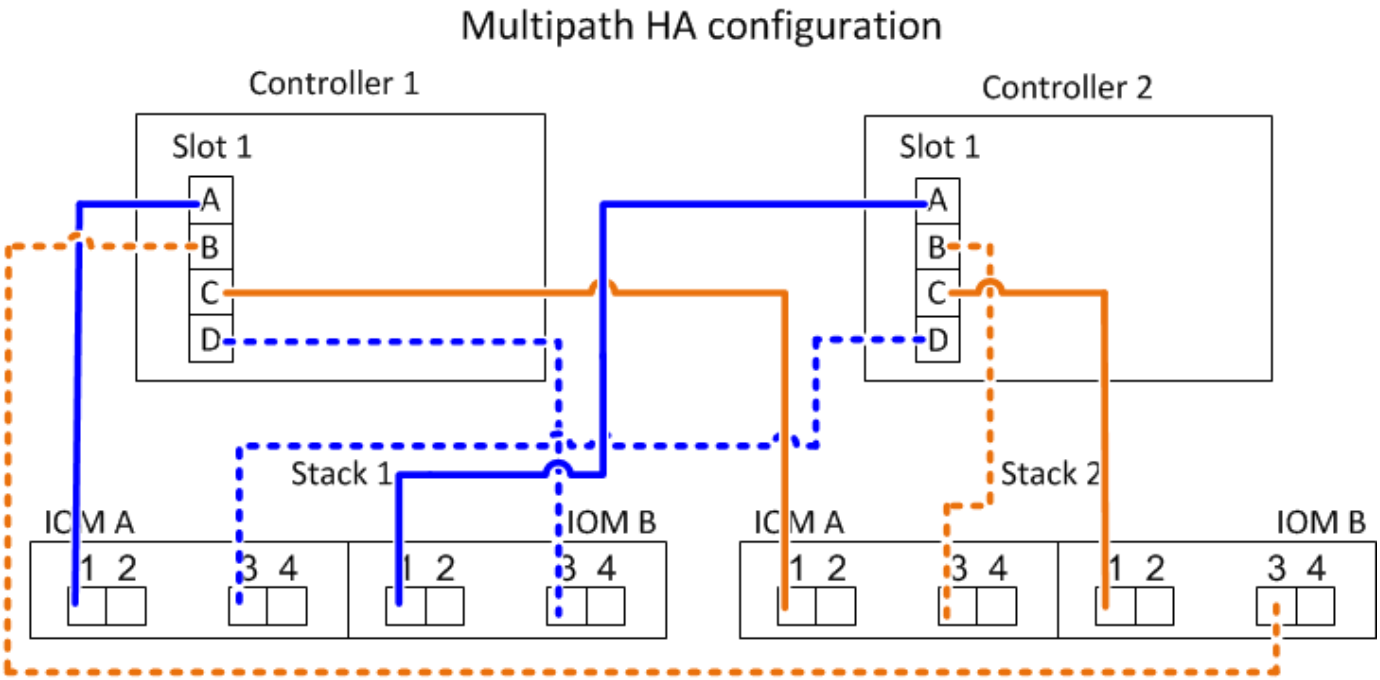
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



マルチパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 1** 、シングルシェルフスタック **× 2**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 1a / 1d と 1c / 1b を使用しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



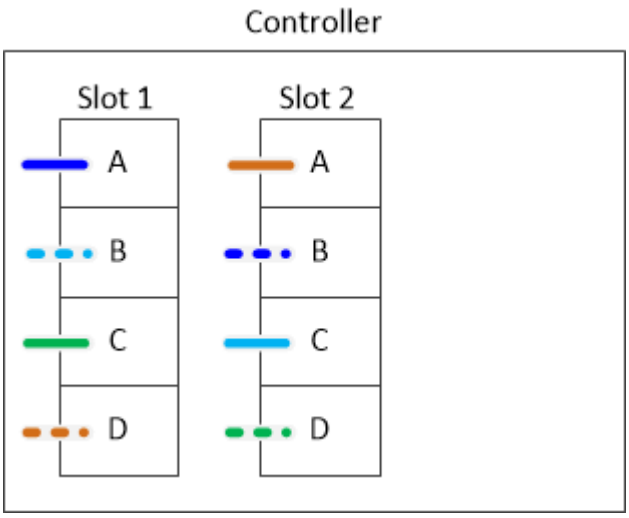
マルチパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 2** 、マルチシェルフスタック **× 2**

この構成では、 1a / 2b 、 2a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 1b の 4 組のポートペアを使用できます。ポートペアは、特定の順序（ワークシートに記載の順）でケーブル接続するか、 1 つおきに（ポートペアをスキップして）ケーブル接続できます。

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

次のワークシートとケーブル接続例は、ポートペアをワークシートに記載された順序で使用していることを示しています。 1a / 2b 、 2a / 1d 、 1c / 2d 、 2c / 1b 。

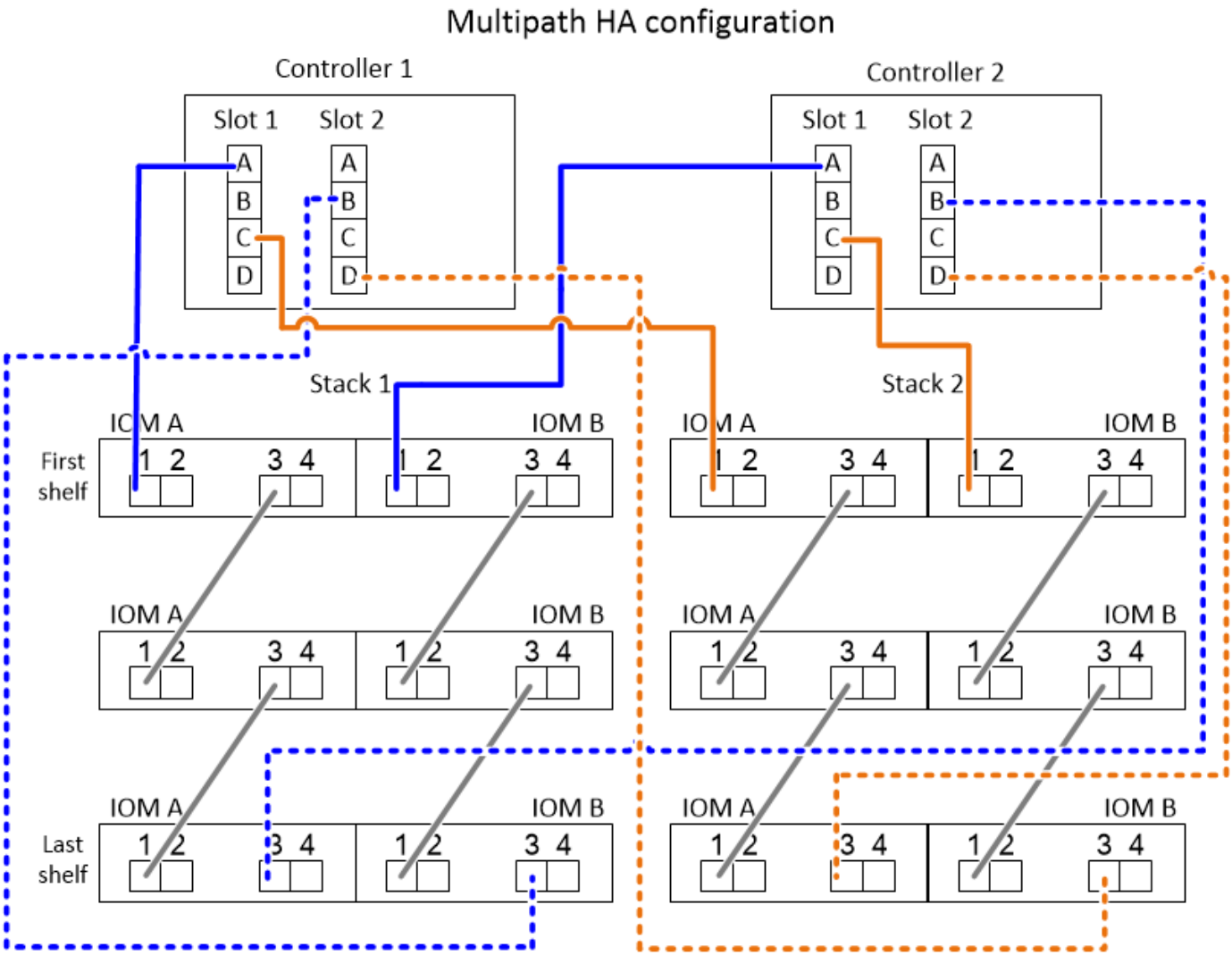
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



次のワークシートとケーブル接続例は、ポートペアをスキップしてリスト内の他のポートペア 1a / 2b と 1c / 2d を使用しています。

あとで 3 つ目のスタックを追加する場合は、スキップしたポートペアを使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



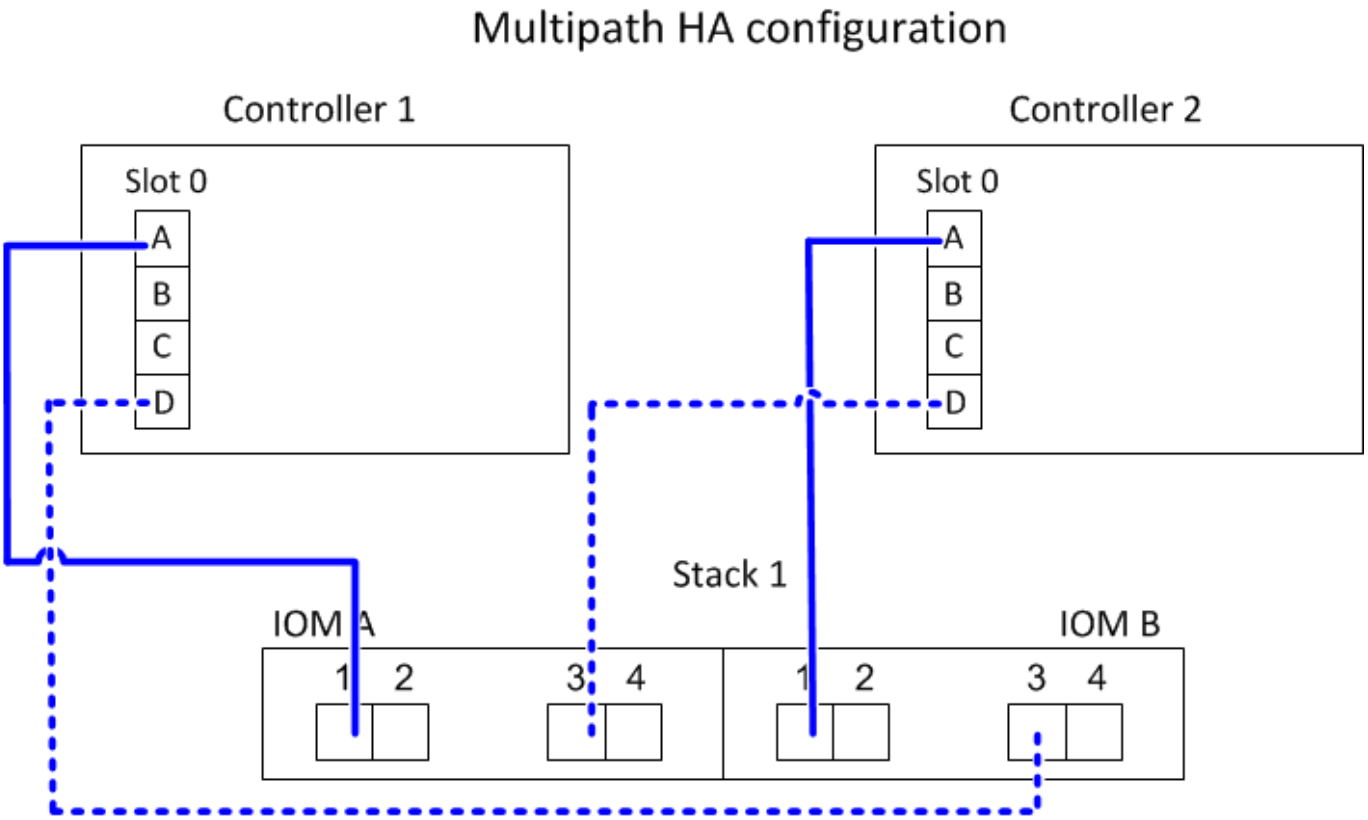
4 つのオンボード **SAS** ポートを使用したマルチパス **HA** 構成のコントローラ **/** スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、オンボード SAS ポートを 4 つ備えた一般的なマルチパス HA 構成をケーブル接続できます。

マルチパス **HA** ：オンボード **SAS** ポート **× 4** 、シングルシェルフスタック **× 1**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 0a~0d を使用します。

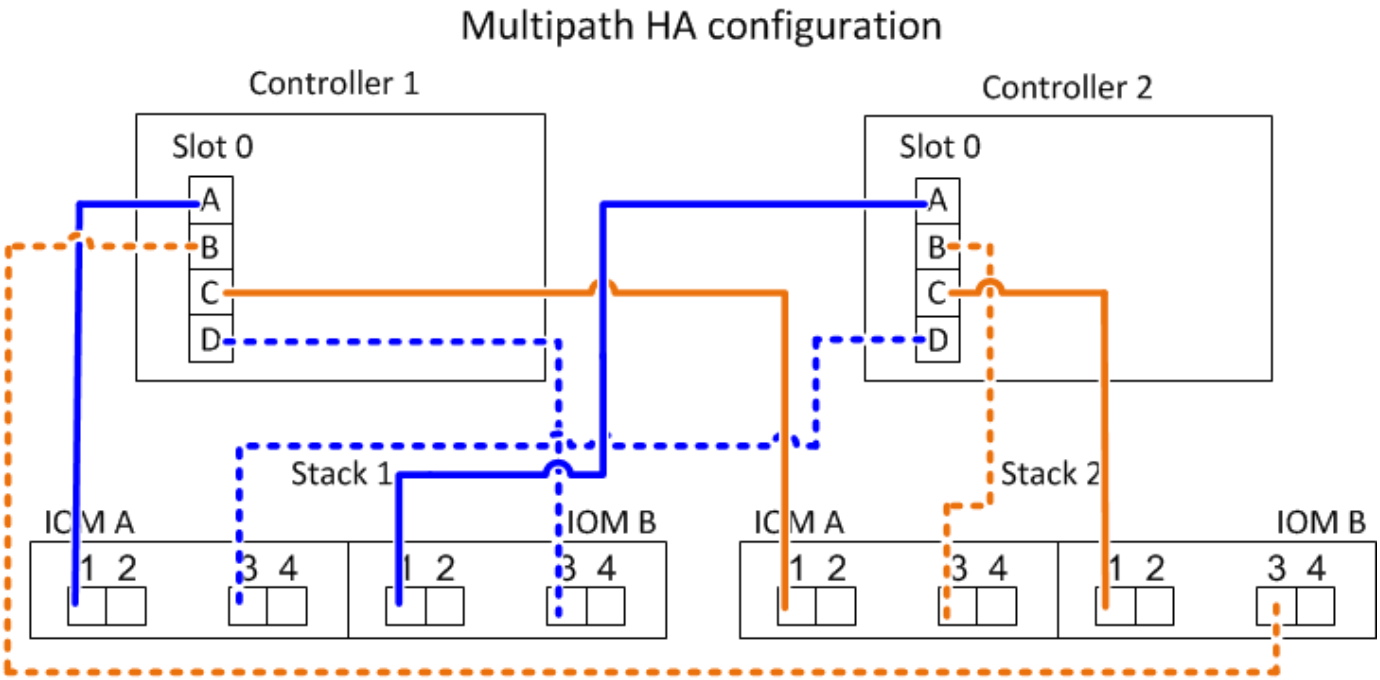
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



マルチパス **HA** ：オンボード **SAS** ポート **× 4** 、シングルシェルフスタック **× 2**

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 0a~0d と 0c/0b を使用しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



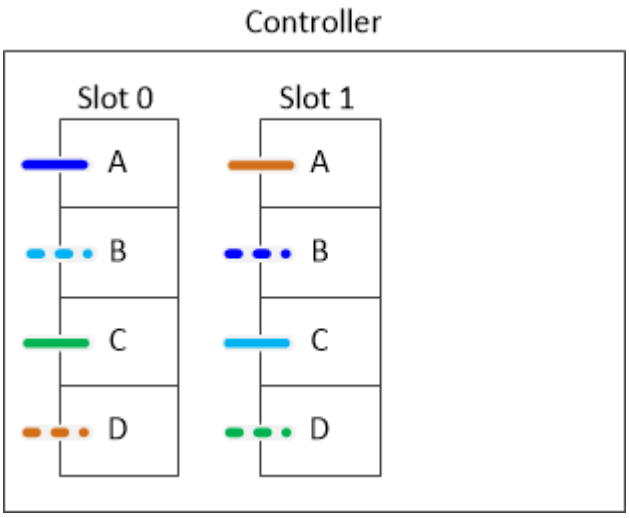
マルチパス **HA** ：オンボード **SAS** ポート **× 4** 、クアッドポート **SAS HBA × 1** 、マルチシェルフスタック **× 2**

この構成では、 0a / 1b 、 1a / 0d 、 0c / 1d 、 1c / 0b の 4 組のポートペアを使用できます。ポートペアは、特定の順序（ワークシートに記載の順）でケーブル接続するか、 1 つおきに（ポートペアをスキップして）ケーブル接続できます。

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペアをワークシートに記載された順序で使用しています。0a~1b 、 1a / 0d 、 0c / 1d 、 1c / 0b

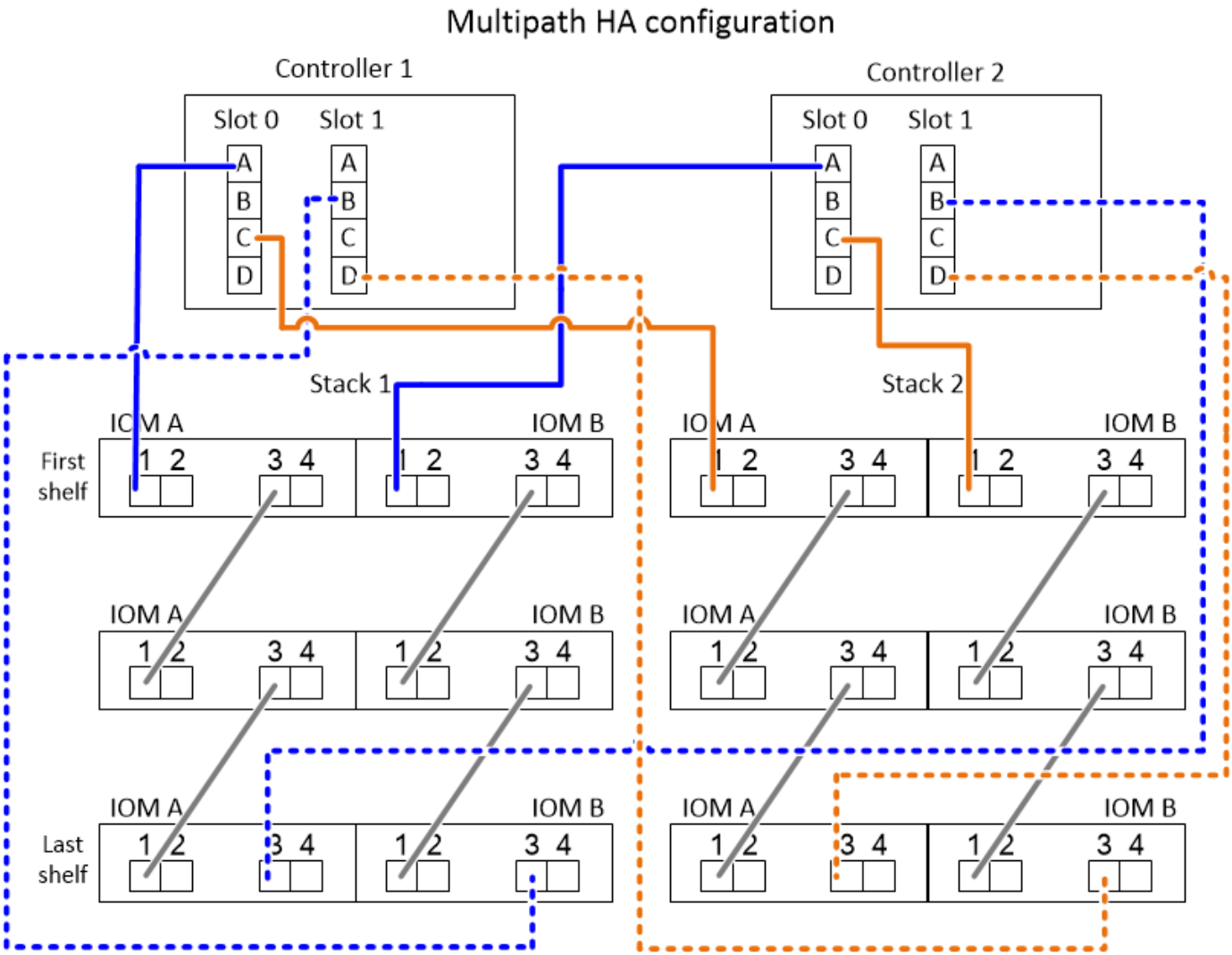
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペアをスキップしてリスト内の別のポート 0a / 1b および 0c / 1d を使用しています。

あとで 3 つ目のスタックを追加する場合は、スキップしたポートペアを使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



一般的な **AFF A200** 、 **AFF A220** 、 **FAS2600** シリーズ、および **FAS2700** 構成 **- IOM12** モジュールを搭載したシェルフのコントローラ **/** スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、一般的な AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、 FAS2700 構成をケーブル接続できます。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、 FAS2700 ポート 0b の同じドメイン接続を含む）については、を参照してください。
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間のケーブル接続のうち、コントローラ 0b のポート接続を実線で、コントローラ 0a のポート接続を点線で区別して表しています。

AFF A200, AFF A220, FAS2600, and FAS2700 Series Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
▬▬▬▬	▪ Connects controller **0b** port to the logical **last** disk shelf in the stack ▪ The **primary** path from a controller to the stack The internal storage connection
▬ ▬ ▬ ▬	▪ Connects controller **0a** port to the logical **first** disk shelf in the stack ▪ The **secondary** path from a controller to the stack The internal HBA connection

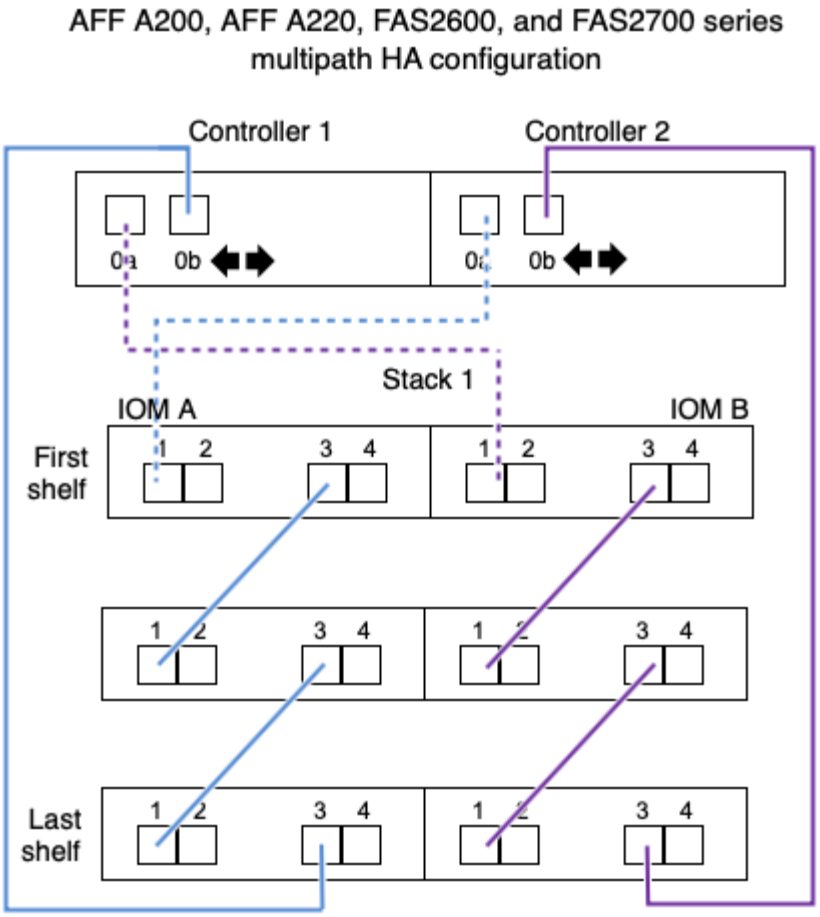
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間の接続とシェルフ / シェルフ間の接続に別の色を使用して、 IOM A （ドメイン A ）経由の接続と IOM B （ドメイン B ）経由の接続を区別しています。

AFF A200, AFF A220, FAS2600, and FAS2700 Series Cable Color Key		
Cable Color		Connects...
▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Light blue	IOM A (domain A)
▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Purple	IOM B (domain B)

AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 マルチパス HA 構成、マルチシェルフスタック × 1

次のワークシートとケーブル接続の例では、ポートペア 0a / 0b を使用しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet (AFF A200, AFF A220, FAS2600, and FAS2700 Series)											
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks						
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	2	First	A	1						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	2	Last	B	3						

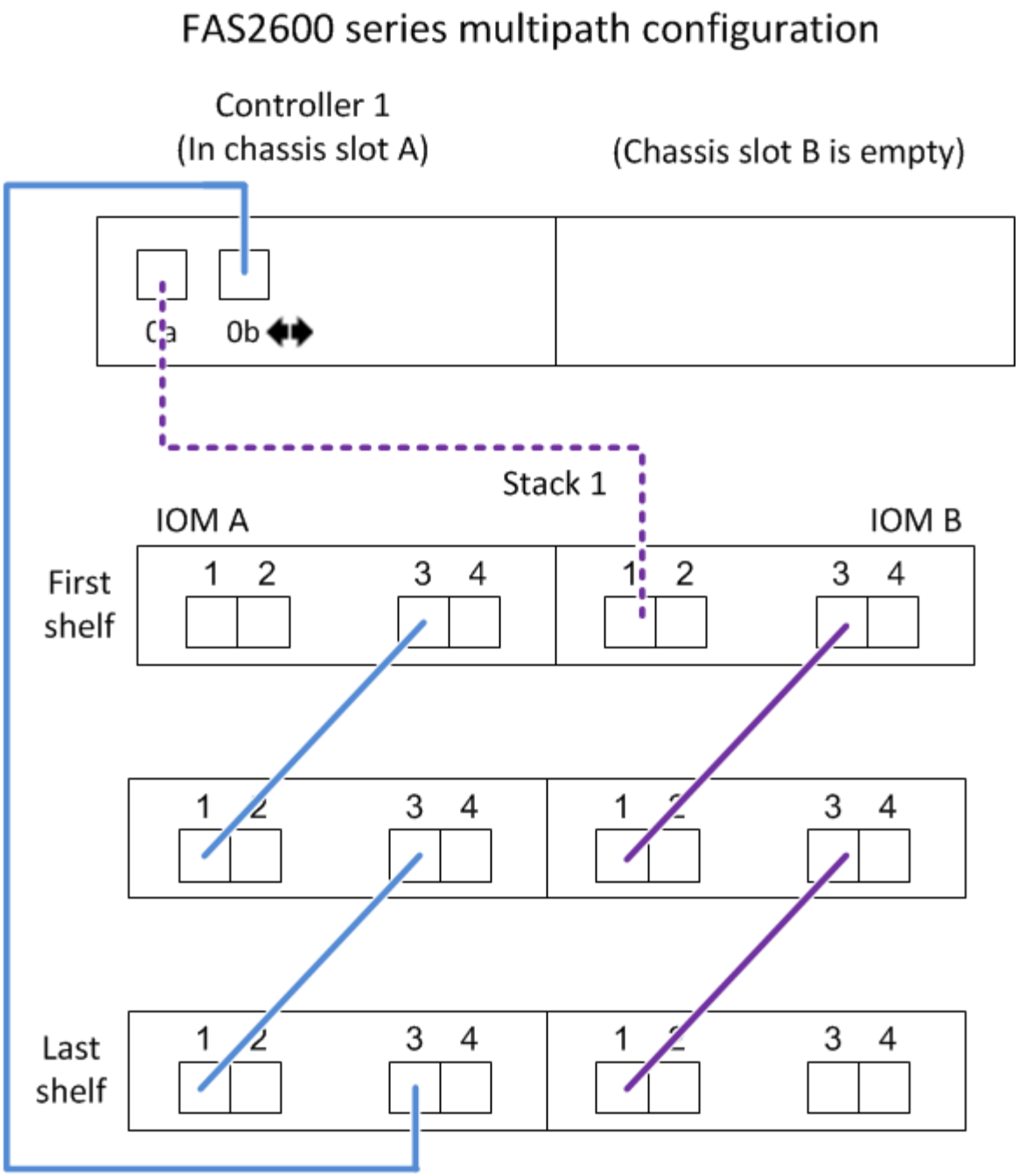


FAS2600 シリーズマルチパス構成、マルチシェルフスタック × 1

次のワークシートとケーブル接続例では、ポートペア 0a / 0b を使用しています。

この例では、コントローラはシャーシのスロット A に取り付けられています。コントローラがシャーシのスロット A にある場合、内蔵ストレージポート（ 0b ）はドメイン A （ IOM A ）にあります。したがって、ポート 0b はスタック内のドメイン A （ IOM A ）に接続する必要があります。

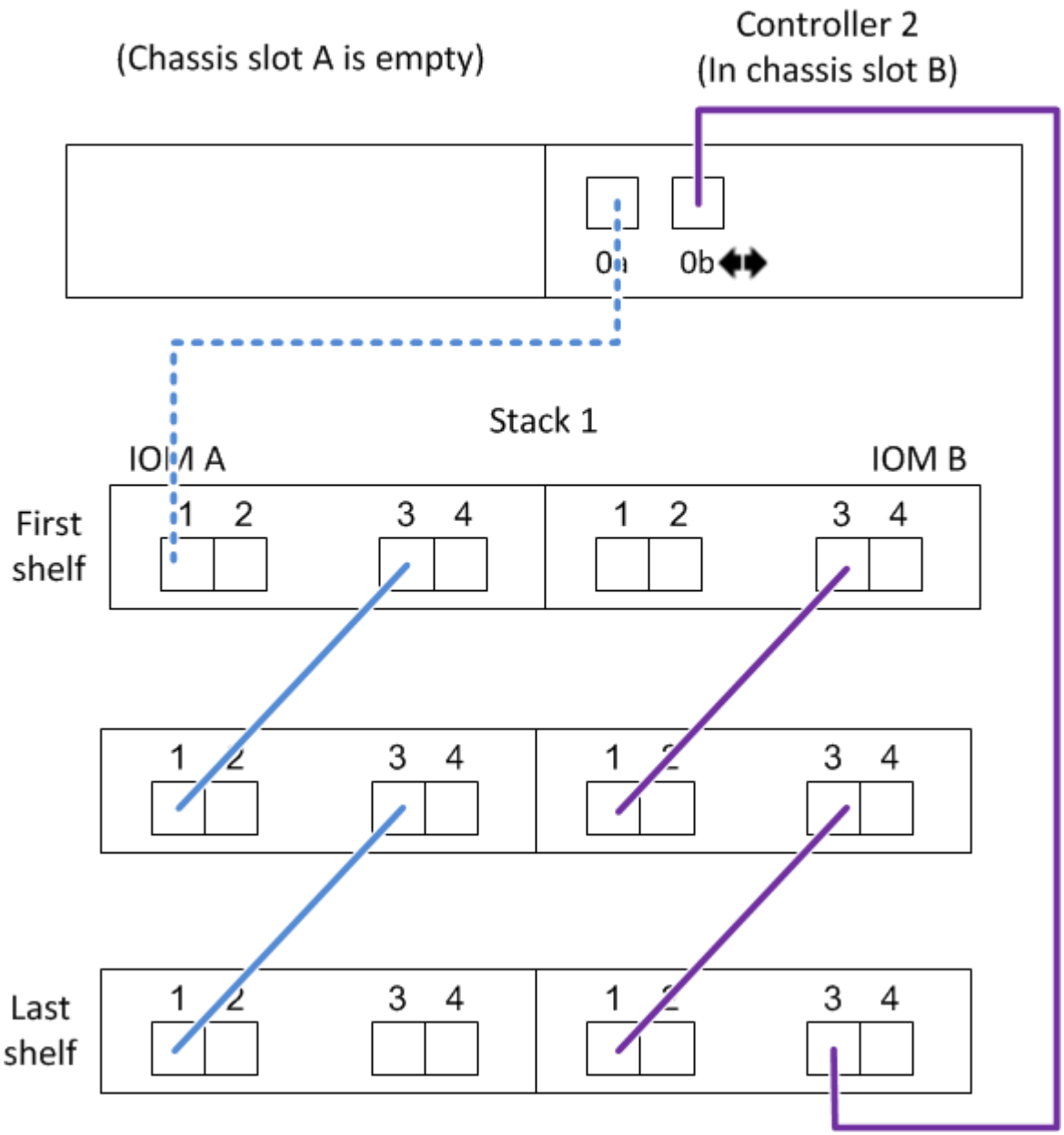
Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						



この例では、コントローラはシャーシのスロット B に取り付けられています。コントローラがシャーシのスロット B にある場合、内蔵ストレージポート（ 0b ）はドメイン B （ IOM B ）にあります。したがって、ポート 0b はスタック内のドメイン B （ IOM B ）に接続する必要があります。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						

FAS2600 series multipath configuration



2 つのクアッドポート SAS HBA シェルフと IOM12 モジュールを使用したクアッドパス HA 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例

記入済みのコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例を使用して、 2 つのクアッドポート SAS HBA を備えたクアッドパス HA 構成をケーブル接続できます。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成については、コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）を参照してください。
- 必要に応じて、を参照してください "クアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"。
- ケーブル接続例では、コントローラ / スタック間のケーブル接続のうち、コントローラ A と C のポート接続を実線で、コントローラ B と D のポート接続を点線で区別して表しています。

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- HA ペアの各スタックへの接続を区別するために、ケーブル接続例のケーブルとワークシートの対応するポートペアに同じ色を使用しています。

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	

- ケーブル接続例では、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成で各コントローラから各スタックへのクアッドパス接続に必要な 2 セットのマルチパスケーブル接続を、視覚的に区別しています。

  マルチパスケーブルの最初のセットを「マルチパス」と呼びます。マルチパス・ケーブルの 2 番目のセットは ' クアッドパスと呼ばれます2 番目のケーブル接続セットは「クアッドパス」と呼ばれます。これは、このケーブル接続セットを完了すると、クアッドパス接続が可能になるためです。

Controller-to-Stack Quad-Pathed Connectivity Key			
Quad-pathed connectivity consists of two sets of cabling		Shown by color-coded ports on controllers and IOMs	Description
Set 1	Multipathed	No color	Ports (on controllers and IOMs) cabled with multipathed connectivity are shown without a color.
Set 2	Quad-pathed	The cable color associated with the applicable stack	Ports (on controllers and IOMs) cabled with quad-pathed connectivity are the same color as the cables connecting the stack, as shown in the “Controller-to-Stack Cable Color Key”.

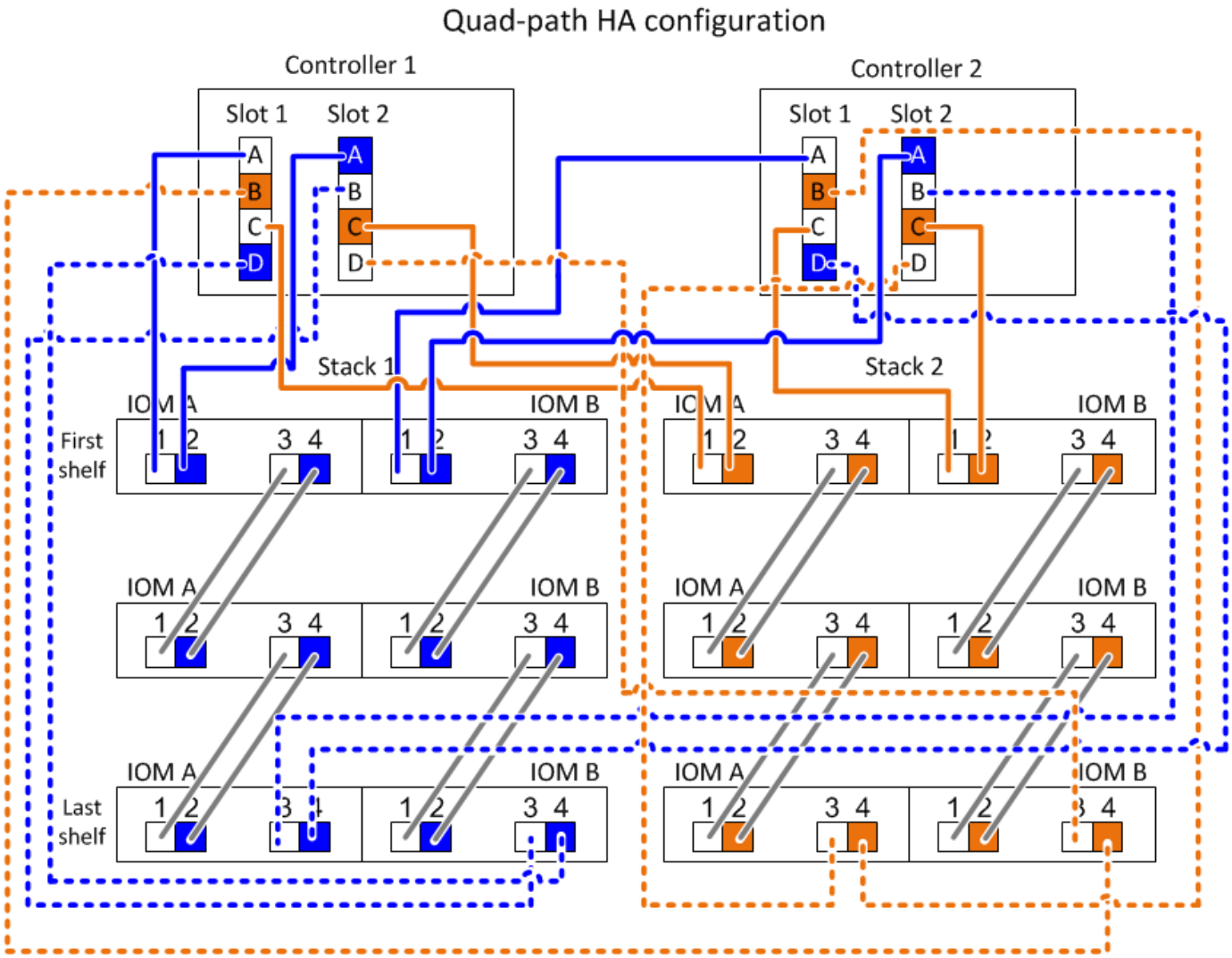
- ワークシート例では、各ポートペアは、マルチパスケーブル接続またはクアッドパスケーブル接続で該当するスタックに接続されます。

  マルチパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の楕円で囲まれています。クアッドパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の四角形で囲まれています。

クアッドパス **HA** ：クアッドポート **SAS HBA × 2** 、マルチシェルフスタック **× 2**

次のワークシートとケーブル接続例では、スタック 1 にポートペア 1a / 2b （マルチパス）と 2a / 1d （クアッドパス）を使用し、スタック 2 にポートペア 1c / 2d （マルチパス）と 2c / 1b （クアッドパス）を使用しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				



マルチパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ

ワークシートテンプレートを記入することで、コントローラの SAS ポートペアを定義できます。これらのポートを使用して、コントローラを IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフスタックにケーブル接続し、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成でマルチパス接続を実現できます。記入済みのワークシートを使用して、構成に合ったマルチパス接続を実施することもできます。

HA ペアまたはシングルコントローラ構成を、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、または FAS2700 システムにすることはできません。これらの構成のいずれかがある場合は、次のコマンドを使用します。

"一般的な AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

このタスクについて

- この手順およびワークシートテンプレートは、 1 つ以上のスタックを使用したマルチパス HA またはマルチパス構成のケーブル接続に適用されます。

  記入済みワークシートの例は、マルチパス HA 構成とマルチパス構成を対象としたものです。

  ワークシート例では、 2 つのクアッドポート SAS HBA と、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフスタックを 2 台使用する構成を使用します。

- ワークシートテンプレートは最大 6 つのスタックに対応しています。必要に応じて列を追加する必要があります。
- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" サポートされる構成については、コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）を参照してください。
- ワークシートに記入したら、必要に応じてを参照してください "マルチパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1						
	2	First	B	1						
B and D										
	1	Last	B	3						
	2	Last	A	3						

手順

1. グレーの行の上の行に、システム内のすべての SAS A ポートと、続けてシステム内のすべての SAS C ポートをスロット順（ 0 、 1 、 2 、 3 など）に列挙します。

   例： 1a 、 2a 、 1c 、 2c

2. グレーの行に、システム内のすべての SAS B ポートと、続けてシステム内のすべての SAS D ポートをスロットの順（ 0 、 1 、 2 、 3 など）に列挙します。

   例： 1b 、 2b 、 1d 、 2d

3. グレーの行の下の行に、リストの最初のポートが末尾に移動するように、 D および B のポートリストを書き換えます。

   例： 2b 、 1d 、 2d 、 1b

4. 各スタックのポートペアを円で囲みます。

   すべてのポートペアを使用してシステム内のスタックをケーブル接続する場合は、ワークシートに記載さ

れている順序でポートペアを円で囲みます。

たとえば、 8 つの SAS ポートと 4 つのスタックを使用するマルチパス HA 構成では、ポートペア 1a / 2b をスタック 1 に、ポートペア 2a / 1d をスタック 2 に、ポートペア 1c / 2d をスタック 3 に、ポートペア 2c / 1b をスタック 4 にそれぞれケーブル接続します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

システム内のスタックのケーブル接続にすべてのポートペアが必要でない場合は、ポートペアをスキップ（ 1 つおきに使用）します。

たとえば、 8 つの SAS ポートと 2 つのスタックを使用するマルチパス HA 構成では、ポートペア 1a / 2b をスタック 1 に、ポートペア 1c / 2d をスタック 2 にケーブル接続します。あとでスタックを 2 つホットアドした場合、ポートペア 2a / 1d をスタック 3 に、ポートペア 2c / 1b をスタック 4 にケーブル接続します。

> スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

記入済みのワークシートを使用して、システムをケーブル接続できます。

5. シングルコントローラ（マルチパス）構成の場合は、コントローラ 2 の情報を取り消し線で削除します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~						

記入済みのワークシートを使用して、システムをケーブル接続できます。

クアッドパス接続用のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートテンプレート - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ

ワークシートテンプレートを記入することで、コントローラの SAS ポートペアを定義できます。これらのポートを使用して、コントローラを IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフスタックにケーブル接続し、 HA ペアまたはシングルコントローラ構成でクアッドパス接続を実現できます。記入済みのワークシートを使用して、構成に合ったクアッドパス接続を実施することもできます。

彼の仕事について

- この手順およびワークシートテンプレートは、 1 つ以上のスタックを使用したクアッドパス HA またはクアッドパス構成のケーブル接続に適用されます。

  記入済みワークシートの例は、クアッドパス HA 構成とクアッドパス構成を対象としたものです。

  ワークシート例では、 2 つのクアッドポート SAS HBA と、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフスタックを 2 台使用する構成を使用します。

- ワークシートテンプレートは最大 2 つのスタックに対応しています。必要に応じて列を追加する必要があります。
- コントローラ / スタック間のクアッドパス接続は、 2 セットのマルチパスケーブルで構成されます。最初のケーブル接続セットは「マルチパス」と呼ばれ、 2 番目のケーブル接続セットは「クアッドパス」と呼ばれます。

  2 番目のケーブル接続セットは「クアッドパス」と呼ばれます。このケーブル接続セットを完了すると、コントローラから HA ペアまたはシングルコントローラ構成のスタックへのクアッドパス接続が提供されます。

- ワークシートの列見出しからもわかるように、ディスクシェルフの IOM ポート 1 と 3 は常にマルチパスケーブル接続に、 2 と 4 は常にクアッドパスケーブル接続に使用されます。

- ワークシート例では、各ポートペアは、マルチパスケーブル接続またはクアッドパスケーブル接続で該当するスタックに接続されます。

  マルチパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の楕円で囲まれています。クアッドパスケーブル接続用の各ポートペアは、接続先のスタックと同じ色の四角形で囲まれています。スタック 1 は青、スタック 2 はオレンジです。

- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）については、を参照してください。
- ワークシートに記入したら、必要に応じてを参照してください "クアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法"。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2				
	2	First	B	1	2				
B and D									
	1	Last	B	3	4				
	2	Last	A	3	4				

手順

1. グレーの行の上の行に、システム内のすべての SAS A ポートと、続けてシステム内のすべての SAS C ポートをスロット順（ 0 、 1 、 2 、 3 など）に列挙します。

   例： 1a 、 2a 、 1c 、 2c

2. グレーの行に、システム内のすべての SAS B ポートと、続けてシステム内のすべての SAS D ポートをスロットの順（ 0 、 1 、 2 、 3 など）に列挙します。

   例： 1b 、 2b 、 1d 、 2d

3. グレーの行の下の行に、リストの最初のポートが末尾に移動するように、 D および B のポートリストを書き換えます。

   例： 2b 、 1d 、 2d 、 1b

4. 最初のポートペアセットを楕円で、 2 番目のポートペアセットを長方形で囲み、スタック 1 に接続する 2 組のポートペアを特定します。

   HA ペアまたはシングルコントローラ構成で各コントローラからスタック 1 へのクアッドパス接続を実現するには、両方のケーブル接続セットが必要です。

   次の例では、ポートペア 1a / 2b をスタック 1 へのマルチパスケーブル接続に使用し、ポートペア 2a / 1d

をクアッドパスケーブル接続に使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

5. 最初のポートペアセットを楕円で、 2 番目のポートペアセットを長方形で囲み、スタック 2 に接続する 2 組のポートペアを特定します。

   HA ペアまたはシングルコントローラ構成で各コントローラからスタック 1 へのクアッドパス接続を実現するには、両方のケーブル接続セットが必要です。

   次の例では、ポートペア 1c / 2d をスタック 2 へのマルチパスケーブル接続に使用し、ポートペア 2c / 1b をクアッドパスケーブル接続に使用します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

6. クアッドパス（シングルコントローラ）構成の場合は、コントローラ 2 の情報を取り消し線で削除します。コントローラ / スタックのケーブル接続にはコントローラ 1 の情報のみが必要です。

   次の例は、コントローラ 2 の情報に取り消し線を引いたところを示しています。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~	~~2~~				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~	~~4~~				

IOM12 モジュールを搭載したマルチパス接続シェルフでコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法

以下の例は、マルチパス接続用の IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフで、記入済みのワークシートの内容を適用してコントローラとスタックをケーブル接続する方法を示しています。

HA ペアまたはシングルコントローラ構成を、 AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、または FAS2700 システムにすることはできません。これらのシステムでは固有のワークシートを使用します。

"一般的な AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 構成のコントローラ / スタック間のケーブル接続ワークシートとケーブル接続例"

このタスクについて

- この手順では、次のワークシートとケーブル接続例を使用して、ワークシートに基づいてコントローラ / スタック間をケーブル接続する方法を示します。

  この例では、各コントローラにクアッドポート SAS HBA を 2 つ（ SAS ポート × 8 ）を備え、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフスタックを 2 台を使用するマルチパス HA 構成を使用します。ワークシート内のポートペアを 1 つおきにケーブル接続します。

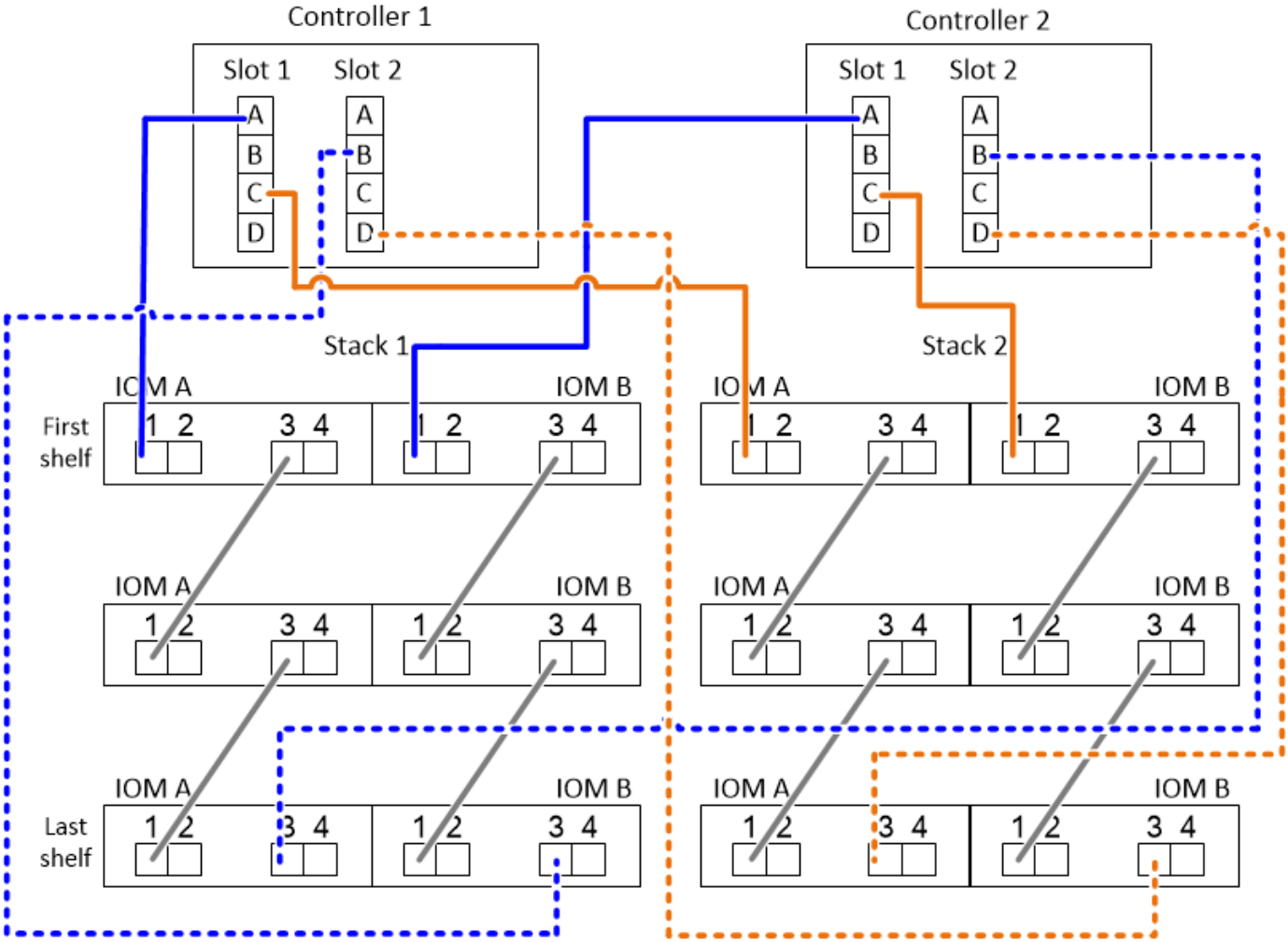
  > スタックのケーブル接続に必要となる以上のポートペアがシステムにある場合は、ポートペアをスキップしてシステムの SAS ポートを最適化することを推奨します。SAS ポートを最適化することで、システムのパフォーマンスが最適化されます。

- シングルコントローラ構成の場合は、 2 台目のコントローラにケーブル接続する手順 b と d を省略します。
- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）については、を参照してください。

ワークシートの他のすべてのポートペア 1a / 2b と 1c / 2d を使用してポートペアをケーブル接続します。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

Multipath HA configuration



手順

1. 各コントローラのポートペア 1a / 2b をスタック 1 にケーブル接続します。
   a. コントローラ 1 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。

b. コントローラ 2 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。

c. コントローラ 1 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。

d. コントローラ 2 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

2. 各コントローラのポートペア 1c / 2d をスタック 2 にケーブル接続します。

a. コントローラ 1 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。

b. コントローラ 2 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。

c. コントローラ 1 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。

d. コントローラ 2 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

IOM12 モジュールを搭載したクアッドパス接続でコントローラ / スタック間をケーブル接続するためのワークシートの読み取り方法

以下の例は、クアッドパス接続用の IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフで、記入済みのワークシートの内容を適用して複数のディスクシェルフスタックをケーブル接続する方法を示しています。

このタスクについて

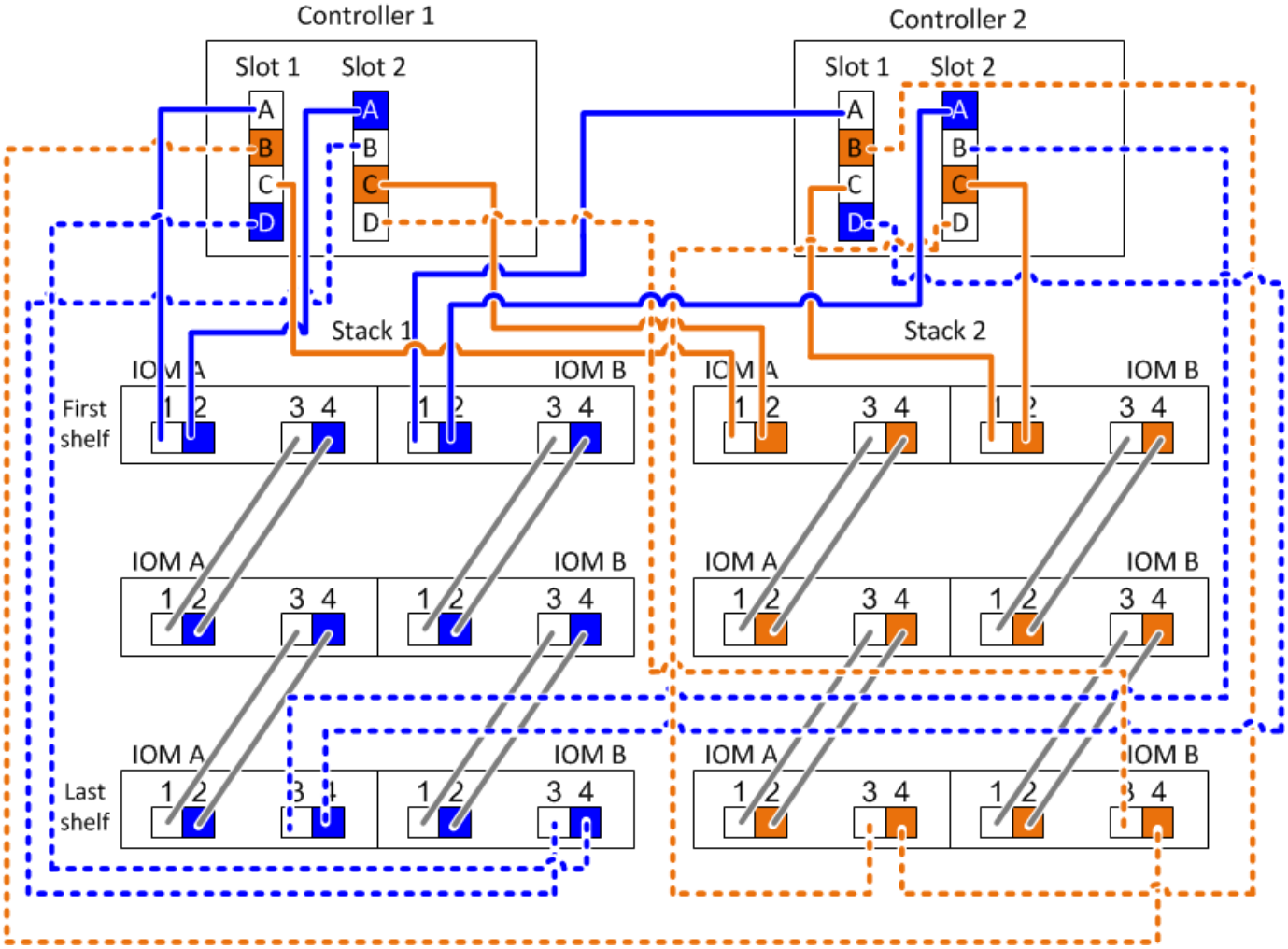
- この手順では、次のワークシートとケーブル接続例を使用して、ワークシートに基づいてコントローラ / スタック間をケーブル接続する方法を示します。

  この例では、各コントローラにクアッドポート SAS HBA を 2 つを備え、 IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフスタックを 2 台を使用するクアッドパス HA 構成を使用します。

- シングルコントローラ構成の場合は、 2 台目のコントローラにケーブル接続する手順 b と d を省略します。
- 必要に応じて、を参照してください "SAS ケーブル接続ルール" コントローラのスロット番号の規則、シェルフ / シェルフ間の接続、およびコントローラ / シェルフ間の接続（ポートペアの使用など）については、を参照してください。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

Quad-path HA configuration



手順

1. 各コントローラのポートペア 1a / 2b をスタック 1 にケーブル接続します。

   これはスタック 1 のマルチパスケーブル接続です。

a. コントローラ 1 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。
b. コントローラ 2 のポート 1a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。
c. コントローラ 1 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。
d. コントローラ 2 のポート 2b をスタック 1 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

2. 各コントローラのポートペア 2a / 1d をスタック 1 にケーブル接続します。

   これはスタック 1 のクアッドパスケーブル接続です。完了すると、スタック 1 は各コントローラにクアッドパス接続されます。

   a. コントローラ 1 のポート 2a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM A ポート 2 にケーブル接続します。
   b. コントローラ 2 のポート 2a をスタック 1 の最初のシェルフの IOM B ポート 2 にケーブル接続します。
   c. コントローラ 1 のポート 1d をスタック 1 の最後のシェルフの IOM B ポート 4 にケーブル接続します。
   d. コントローラ 2 のポート 1d をスタック 1 の最後のシェルフの IOM A ポート 4 にケーブル接続します。

3. 各コントローラのポートペア 1c / 2d をスタック 2 にケーブル接続します。

   これはスタック 2 のマルチパスケーブル接続です。

   a. コントローラ 1 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM A ポート 1 にケーブル接続します。
   b. コントローラ 2 のポート 1c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM B ポート 1 にケーブル接続します。
   c. コントローラ 1 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM B ポート 3 にケーブル接続します。
   d. コントローラ 2 のポート 2d をスタック 2 の最後のシェルフの IOM A ポート 3 にケーブル接続します。

4. 各コントローラのポートペア 2c / 1b をスタック 2 にケーブル接続します。

   これはスタック 2 のクアッドパスケーブル接続です。完了すると、スタック 2 は各コントローラにクアッドパス接続されます。

   a. コントローラ 1 のポート 2c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM A ポート 2 にケーブル接続します。
   b. コントローラ 2 のポート 2c をスタック 2 の最初のシェルフの IOM B ポート 2 にケーブル接続します。
   c. コントローラ 1 のポート 1b をスタック 2 の最後のシェルフの IOM B ポート 4 にケーブル接続します。
   d. コントローラ 2 のポート 1b をスタック 2 の最後のシェルフの IOM A ポート 4 にケーブル接続します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.